UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences • Licence 1 • Optique géométrique

Série de travaux dirigés n°5 — chapitre 5 — corrigé détaillé

Les lentilles minces

Dr Papa Touty TRAORÉ, Enseignant-Chercheur • Année universitaire 2026 – 2027

Compétences travaillées

- calculer une vergence avec la formule des opticiens ;
- appliquer les relations de Descartes et de Newton ;
- construire les images (convergente, divergente, objet virtuel) ;
- étudier des associations : lentilles accolées, lunette, microscope ;
- estimer l'aberration chromatique.

Organisation

Les 9 exercices, répartis en trois parties, suivent l'ordre du chapitre 5 ; chaque corrigé commence par un rappel de cours.

Difficulté : ★ application directe ★★ raisonnement ★★★ approfondissement.

$c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; $n_{\text{air}} = 1{,}00$; $n_{\text{eau}} = 1{,}33$; $n_{\text{verre}} = 1{,}50$ sauf indication contraire.

Partie A — Une lentille mince

Exercice 1 — Formule des opticiens ★

On taille trois lentilles dans un verre d'indice $n = 1{,}50$. Pour chacune, calculer la vergence et la distance focale image, et dire si elle est convergente ou divergente ; vérifier avec le critère des bords.

1. Lentille biconvexe : $R_1 = +15$ cm, $R_2 = -30$ cm.
2. Ménisque : $R_1 = +10$ cm, $R_2 = +20$ cm.
3. Lentille biconcave : $R_1 = -20$ cm, $R_2 = +20$ cm.

Corrigé de l'exercice 1

Rappel. $V = \dfrac{1}{f'} = (n-1)\left(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right)$, rayons en mètres, V en dioptries.

1. **Biconvexe.** $V = 0{,}50 \times \left(\dfrac{1}{0{,}15} + \dfrac{1}{0{,}30}\right) = 0{,}50 \times (6{,}67 + 3{,}33)$.

   $$\boxed{V = +5{,}0\ \delta, \qquad f' = +20 \text{ cm (convergente, bords minces)}}$$

2. **Ménisque.** $V = 0{,}50 \times \left(\dfrac{1}{0{,}10} - \dfrac{1}{0{,}20}\right) = 0{,}50 \times (10 - 5)$.

   $$\boxed{V = +2{,}5\ \delta, \qquad f' = +40 \text{ cm (ménisque convergent : la face la plus courbée est convexe)}}$$

3. **Biconcave.** $V = 0{,}50 \times \left(\dfrac{1}{-0{,}20} - \dfrac{1}{0{,}20}\right) = 0{,}50 \times (-10)$.

   $$\boxed{V = -5{,}0\ \delta, \qquad f' = -20 \text{ cm (divergente, bords épais)}}$$

Exercice 2 — Lentille convergente : trois positions de l'objet ★

Une lentille convergente a une distance focale $f' = 20$ cm. Un objet AB de 2,0 cm est placé perpendiculairement à l'axe.

1. Déterminer la position, la nature et la taille de l'image pour $\overline{OA} = -60$ cm, -30 cm et -10 cm.
2. Faire la construction pour $\overline{OA} = -10$ cm (échelle 1/5). À quel instrument correspond cette situation ?
3. Vérifier le premier cas avec la relation de Newton.

Corrigé de l'exercice 2

Rappel. $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$; $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$; $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -f'^2$.

1. $\overline{OA} = -60$ **cm.** $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{60} = \dfrac{1}{30}$: $\overline{OA'} = 30$ cm, $\gamma = -0{,}50$.
   $\overline{OA} = -30$ **cm.** $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{30} = \dfrac{1}{60}$: $\overline{OA'} = 60$ cm, $\gamma = -2{,}0$.
   $\overline{OA} = -10$ **cm.** $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{20} - \dfrac{1}{10} = -\dfrac{1}{20}$: $\overline{OA'} = -20$ cm, $\gamma = +2{,}0$.

$\overline{OA}$	$\overline{OA'}$	γ	image
-60	$+30$	$-0{,}5$	réelle, renversée, 1,0 cm
-30	$+60$	-2	réelle, renversée, 4,0 cm
-10	-20	$+2$	virtuelle, droite, 4,0 cm

2. **Construction.** L'objet est entre F et O : les rayons émergents divergent ; leurs prolongements se coupent en B', avant la lentille. C'est le fonctionnement de la **loupe**.
3. **Newton.** $\overline{FA} = \overline{FO} + \overline{OA} = 20 - 60 = -40$ cm ; $\overline{F'A'} = \overline{F'O} + \overline{OA'} = -20 + 30 = 10$ cm ; $\overline{FA} \cdot \overline{F'A'} = -400 = -f'^2$. ✓

Exercice 3 — Lentille divergente, objet réel et objet virtuel ★★

Une lentille divergente a une distance focale $f' = -20$ cm.

1. Un objet réel est placé à 30 cm avant la lentille. Déterminer l'image (position, nature, grandissement) et faire la construction.
2. Un faisceau convergent, issu d'une autre lentille, converge vers un point A situé 10 cm **après** la lentille divergente. Quelle est la nature de cet objet ? Déterminer son image.
3. Conclure : une lentille divergente peut-elle donner une image réelle ?

Corrigé de l'exercice 3

Rappel. Objet virtuel : $\overline{OA} > 0$ (les rayons incidents convergent vers un point situé après la lentille).

1. **Objet réel.** $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = -\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{-30} = -\dfrac{5}{60}$.

$$\boxed{\overline{OA'} = -12 \text{ cm}, \qquad \gamma = \frac{-12}{-30} = +0{,}40}$$

   Image virtuelle, droite, réduite, entre F' et O. Construction : le rayon parallèle à l'axe ressort en semblant venir de F' ; le rayon par O n'est pas dévié ; leurs prolongements se coupent en B'.

2. **Objet virtuel.** $\overline{OA} = +10$ cm : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = -\dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{10} = \dfrac{1}{20}$.

$$\boxed{\overline{OA'} = +20 \text{ cm}, \qquad \gamma = \frac{20}{10} = +2}$$

3. **Conclusion.** Oui, à condition que l'objet soit virtuel et situé entre O et F : l'image est alors réelle, droite et agrandie. C'est le principe du téléobjectif.

Exercice 4 — Projecteur de diapositives ★★

Un projecteur doit donner, sur un écran placé à 5,0 m de l'objectif, une image de largeur 1,20 m d'une diapositive de largeur 36 mm.

1. Calculer le grandissement (avec son signe : comment faut-il placer la diapositive ?).
2. En déduire la distance diapositive-objectif, puis la distance focale de l'objectif.
3. On recule l'écran à 6,0 m. Faut-il rapprocher ou éloigner la diapositive de l'objectif ?

Corrigé de l'exercice 4

Rappel. $\gamma = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$; $\dfrac{1}{f'} = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}}$.

1. **Grandissement.** L'image sur l'écran est réelle, donc renversée : $\gamma = -\dfrac{1200}{36} \approx -33{,}3$. On place la diapositive **à l'envers** pour voir une image à l'endroit.

2. **Positions.** $\overline{OA'} = 5{,}0$ m ; $\overline{OA} = \dfrac{\overline{OA'}}{\gamma} = \dfrac{5{,}0}{-33{,}3} = -0{,}15$ m. $\dfrac{1}{f'} = \dfrac{1}{5{,}0} + \dfrac{1}{0{,}15} = 0{,}20 + 6{,}67 = 6{,}87\ \delta$.

$$\boxed{\overline{OA} = -15 \text{ cm}, \qquad f' \approx 14{,}6 \text{ cm}}$$

3. **Mise au point.** Pour $\overline{OA'} = 6{,}0$ m : $\dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{6{,}0} - 6{,}87 = -6{,}70\ \text{m}^{-1}$, $\overline{OA} \approx -14{,}9$ cm. Il faut **rapprocher** légèrement la diapositive de l'objectif (vers F).

Exercice 5 — Méthode de Bessel : mesure d'une distance focale ★★★

Un objet lumineux et un écran sont fixes, à la distance D l'un de l'autre. On place entre eux une lentille convergente de distance focale f', à la distance x de l'objet ($\overline{OA} = -x$).

1. Montrer que l'on obtient une image nette sur l'écran si $x^2 - Dx + Df' = 0$.
2. En déduire que l'image n'est possible que si $D \geq 4f'$.
3. Pour $D > 4f'$, il existe deux positions de la lentille distantes de d. Montrer que $f' = \dfrac{D^2 - d^2}{4D}$.
4. Application : $D = 100$ cm, $d = 20$ cm. Calculer f'.

Corrigé de l'exercice 5

Rappel. $\overline{OA} = -x$, $\overline{OA'} = D - x$; $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$.

1. **Équation.** $\dfrac{1}{D-x} + \dfrac{1}{x} = \dfrac{1}{f'}$, soit $\dfrac{D}{x(D-x)} = \dfrac{1}{f'}$, d'où $x(D-x) = Df'$:

$$\boxed{x^2 - Dx + Df' = 0}$$

2. **Discriminant.** $\Delta = D^2 - 4Df' = D(D - 4f')$. Il faut $\Delta \geq 0$:

$$\boxed{D \geq 4f'}$$

3. **Deux positions.** $x_{1,2} = \dfrac{D \pm \sqrt{\Delta}}{2}$, donc $d = x_1 - x_2 = \sqrt{\Delta}$ et $d^2 = D^2 - 4Df'$:

$$\boxed{f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}}$$

4. **Application.** $f' = \dfrac{100^2 - 20^2}{4 \times 100} = \dfrac{9600}{400}$.

$$\boxed{f' = 24\ \text{cm}}$$

Remarque. La méthode n'exige pas de repérer le centre optique : on ne mesure que D et le déplacement d de la lentille, ce qui la rend précise.

Partie B — Associations de lentilles

Exercice 6 — Lentilles accolées ★

On accole une lentille convergente L_1 de vergence $V_1 = +5{,}0\ \delta$ et une lentille L_2 inconnue. L'ensemble forme d'un objet très éloigné une image nette sur un écran situé à 33 cm des lentilles.

1. Calculer la vergence de l'ensemble, puis celle de L_2. Est-elle convergente ?
2. Pourquoi ne peut-on pas mesurer directement f'_2 de la même façon avec L_2 seule ?

Corrigé de l'exercice 6

Rappel. Lentilles accolées : $V = V_1 + V_2$; objet à l'infini : image au foyer image.

1. **Ensemble.** L'image d'un objet éloigné est au foyer : $f' = 0{,}33$ m, $V = \dfrac{1}{0{,}33} \approx 3{,}0\ \delta$. Donc $V_2 = V - V_1 = 3{,}0 - 5{,}0$.

$$\boxed{V_2 \approx -2{,}0\ \delta \quad (f'_2 = -50 \text{ cm, divergente})}$$

2. **Mesure directe.** Une lentille divergente ne donne d'un objet réel qu'une image virtuelle, qu'on ne peut pas recueillir sur un écran. En l'accolant à une lentille convergente plus puissante, l'ensemble reste convergent.

Exercice 7 — Deux lentilles convergentes : principe du microscope ★★

Deux lentilles convergentes L_1 ($f'_1 = 10$ cm) et L_2 ($f'_2 = 20$ cm) ont le même axe ; $\overline{O_1O_2} = e = 40$ cm. Un objet AB de 1,0 cm est placé à 15 cm avant L_1.

1. Déterminer l'image intermédiaire A_1B_1 donnée par L_1 (position, grandissement γ_1).
2. A_1B_1 sert d'objet pour L_2. Calculer $\overline{O_2A_1}$, puis la position de l'image finale $A'B'$ et γ_2.
3. Calculer le grandissement total et décrire l'image finale.

Corrigé de l'exercice 7

Rappel. L'image par L_1 sert d'objet pour L_2 ; $\overline{O_2A_1} = \overline{O_2O_1} + \overline{O_1A_1}$; $\gamma = \gamma_1\gamma_2$.

1. **Lentille L_1.** $\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} = \dfrac{1}{10} + \dfrac{1}{-15} = \dfrac{1}{30}$: $\overline{O_1A_1} = 30$ cm ; $\gamma_1 = \dfrac{30}{-15} = -2$.
2. **Lentille L_2.** $\overline{O_2A_1} = -40 + 30 = -10$ cm : objet réel, entre F_2 et O_2. $\dfrac{1}{\overline{O_2A'}} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{-10} = -\dfrac{1}{20}$: $\overline{O_2A'} = -20$ cm ; $\gamma_2 = \dfrac{-20}{-10} = +2$.

$$\boxed{\overline{O_1A_1} = 30 \text{ cm}, \quad \overline{O_2A'} = -20 \text{ cm}}$$

3. **Total.** $\gamma = \gamma_1\gamma_2 = (-2)(+2) = -4$.

$$\boxed{\gamma = -4 \quad \text{: image virtuelle, renversée, de 4,0 cm}}$$

Remarque. L_1 (objectif) donne une image réelle agrandie, que L_2 (oculaire) observe comme une loupe : c'est le principe du microscope.

Exercice 8 — La lunette astronomique ★★★

Une lunette est formée d'un objectif L_1 ($f'_1 = 1{,}00$ m) et d'un oculaire L_2 ($f'_2 = 5{,}0$ cm). Elle est

réglée pour donner d'un objet à l'infini une image à l'infini (système **afocal**).

1. Où se forme l'image intermédiaire d'une étoile ? Où doit se trouver le foyer objet de l'oculaire ? En déduire la distance e entre les lentilles.
2. Vérifier avec la formule de Gullstrand que la vergence de la lunette est nulle.
3. Un faisceau incident fait l'angle α avec l'axe ; il émerge sous l'angle α'. Montrer que le grossissement vaut $G = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = -\dfrac{f_1'}{f_2'}$.
4. La Lune est vue à l'œil nu sous un angle de 0,5°. Sous quel angle la voit-on dans la lunette ?

Corrigé de l'exercice 8

Rappel. Gullstrand : $V = V_1 + V_2 - eV_1V_2$. Un faisceau parallèle incliné converge en un point du plan focal image.

1. **Réglage afocal.** L'image d'une étoile par l'objectif est dans son plan focal image, en F_1'. Pour que l'image finale soit à l'infini, cette image doit être dans le plan focal objet de l'oculaire : $F_2 = F_1'$.

$$\boxed{e = f_1' + f_2' = 1{,}00 + 0{,}05 = 1{,}05 \text{ m}}$$

2. **Gullstrand.** $V_1 = 1{,}0\ \delta$, $V_2 = 20\ \delta$: $V = 1 + 20 - 1{,}05 \times 1 \times 20 = 0$. ✓

3. **Grossissement.** Le rayon du faisceau qui passe par O_1 n'est pas dévié ; il atteint le plan focal en B_1, à la hauteur $y_1 \approx f_1'\,\alpha$ (petits angles). **Oculaire.** B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire : les rayons issus de B_1 émergent parallèles au rayon B_1O_2, non dévié. Celui-ci descend de y_1 sur la distance f_2' : $\alpha' \approx -\dfrac{y_1}{f_2'} = -\dfrac{f_1'}{f_2'}\,\alpha$.

$$\boxed{G = \frac{\alpha'}{\alpha} = -\frac{f_1'}{f_2'} = -20}$$

4. **La Lune.** $|\alpha'| = 20 \times 0{,}5° = 10°$: la Lune paraît vingt fois plus grande (et renversée).

Partie C — Aberrations

Exercice 9 — Aberration chromatique d'une lentille plan-convexe ★

Une lentille plan-convexe ($R_1 = +10$ cm, face plane en sortie) est taillée dans un verre d'indices $n_R = 1{,}510$ (rouge) et $n_B = 1{,}522$ (bleu).

1. Calculer les distances focales f_R' et f_B'. Quel foyer est le plus proche de la lentille ?
2. Calculer l'écart entre les deux foyers (aberration chromatique longitudinale).
3. Quel aspect présente l'image d'un point blanc sur un écran placé en F_B' ? Comment corrige-t-on ce défaut ?

Corrigé de l'exercice 9

Rappel. $\dfrac{1}{f'} = (n-1)\left(\dfrac{1}{R_1} - \dfrac{1}{R_2}\right)$; face plane : $\dfrac{1}{R_2} = 0$.

1. **Focales.** $f'_R = \dfrac{R_1}{n_R - 1} = \dfrac{10}{0{,}510}$ et $f'_B = \dfrac{10}{0{,}522}$.

$$\boxed{f'_R \approx 19{,}6 \text{ cm}, \qquad f'_B \approx 19{,}2 \text{ cm}}$$

   Le foyer bleu, le plus dévié, est le plus proche de la lentille.

2. **Écart.**

$$\boxed{f'_R - f'_B \approx 0{,}45 \text{ cm} = 4{,}5 \text{ mm}}$$

3. **Aspect.** En F'_B, le bleu forme un point mais le rouge, qui n'a pas encore convergé, forme une petite tache : on voit un point bleuté entouré d'un liseré rouge. On corrige avec un **doublet achromatique** (lentille convergente en crown accolée à une lentille divergente en flint) ou en remplaçant les lentilles par des miroirs, qui ne présentent pas d'aberration chromatique.